

Quelques petits calculs

Exercice 1 : Pour juger de l'état de forme de ses joueurs, le préparateur physique d'une équipe de rugby contrôle leur masse et utilise la relation suivante :

$$M = 0,9 \left(t - 90 + \frac{a}{10} \right)$$

1) A ton avis, que peut désigner :

M ? La **masse** exprimée en **kg**

t ? La **taille** exprimée en **cm**

a ? L'**âge** exprimée en **années**

2) Calcule la masse théorique d'un joueur de 25 ans mesurant 1,80m.

$$M = 0,9 \times \left(t - 90 + \frac{a}{10} \right) = 0,9 \times \left(180 - 90 + \frac{25}{10} \right) = 0,9 \times (90 + 2,5) = 0,9 \times 92,5 = 83,25$$

Un joueur de 25 ans mesurant 180 cm a une masse théorique de **83,25 kg**.



Exercice 2 : **ATTENTION** : SANS CALCULATRICE !!!

a) Que vaut cette expression si $x = 0$? $2x^2 - 3x - 9 = 2 \times 0^2 - 3 \times 0 - 9 = -9$

si $x = 1$? $2x^2 - 3x - 9 = 2 \times 1^2 - 3 \times 1 - 9 = 2 - 3 - 9 = -10$.

si $x = 2$? $2x^2 - 3x - 9 = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 - 9 = 8 - 6 - 9 = -7$.

b) Que vaut cette expression si $x = -1$? ATTENTION : le nombre est négatif donc j'entoure x de parenthèses : $2x^2 - 3x - 9 = 2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 9 = 2 + 3 - 9 = -4$.

c) Pour vérifier tes résultats, on a réalisé une feuille de calcul sous « openoffice.calc ».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	x	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2	$2x^2 - 3x - 9$	11	5	0	-4	-7	-9	-10	-10	-9	-7	-4	0	5	11

⇒ Donne deux valeurs de x qui donnent -10 comme résultat : il y a **0,5** et **1**.

⇒ Donne deux valeurs de x qui annulent l'expression $2x^2 - 3x - 9$: il y a **-1,5** et **3**

⇒ Quelle formule a-t-on entrée en cellule B2 pour ensuite l'étirer vers la droite ?

$$2 * B1*B1 - 3 *B1 - 9$$

Exercice 3 :

a. 10 % de 560 €

= 56 €

b. 50 % de 250 g

= 125 g

c. 20 % de 30 mL

= 6 mL

d. 200 % de 150 cm³

= 300 cm³

Exercice 4 :

a.

6

- 2

- 1

- 1

- 4

$$(-4) \times (-2) - 1 - 1 = 6$$

b.

- 50

- 10

- 5

- 5

- 10

$$((-5) - (-10)) \times (-10) = (-50)$$

c.

76

4

100

25

4